

SMART PARKING | ARM KIT 01

HƯỚNG DẪN VÀ CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG DỰ ÁN

Cập nhật ngày 21/08/2026

Ghi chú cập nhật: Tài liệu này cập nhật phiên bản hướng dẫn trước đó theo trạng thái firmware đã được kiểm thử đến ngày 21/08/2026. Các kết quả kiểm thử ngày 21/08/2026 là kết quả thực tế do người thực hiện dự án xác nhận.

1. Tình trạng dự án hiện tại

Dự án Smart Parking được triển khai trên ARM KIT 01, sử dụng 4 vị trí đỗ xe, LCD 16x2, LED, buzzer, các chế độ AUTO/TEST/DEMO, cơ chế RAW/STAB chống nhiễu và EEPROM 24C16.

Đến ngày 21/08/2026, phần firmware quản lý 4 ô đỗ và logic mô phỏng xe vào/ra đã được kiểm thử thành công.

Cấu hình kiểm thử hiện tại:

- DI.0 → Ô đỗ 1
- DI.1 → Ô đỗ 2
- DI.2 → Ô đỗ 3
- DI.3 → Ô đỗ 4 / nút giả lập cảm biến vị trí
- DI.4 → Cổng IN / nút giả lập cảm biến xe vào
- DI.5 → Cổng OUT / nút giả lập cảm biến xe ra

DI.4 và DI.5 hiện vẫn là nút nhấn dùng để mô phỏng cảm biến cổng. Cảm biến cổng thật chưa được tích hợp.

2. Chức năng hiện tại

2.1. Quản lý 4 ô đỗ

Mỗi ô có hai trạng thái:

- E = Empty: ô trống
- F = Full: ô có xe

Hệ thống theo dõi độc lập 4 ô và tính số vị trí còn trống. Trạng thái chính thức của ô được xác nhận qua cơ chế RAW/STAB.

2.2. LCD 16x2

LCD hiển thị trạng thái bãi, trạng thái từng ô, chế độ AUTO/TEST/DEMO, hướng dẫn, CHIEM/TRA và các thông báo cảnh báo.

Ví dụ trạng thái:

TRONG: 3/4 AUTO
1:E 2:F 3:E 4:E

Khi đầy:

TRONG: 0/4 AUTO
1:F 2:F 3:F 4:F

2.3. LED và buzzer

LED1–LED4 thể hiện trạng thái các ô. LED5/LED6 được dùng cho cảnh báo bãi đầy/còn chỗ. Buzzer cảnh báo khi bãi chuyển từ còn chỗ sang đầy. LED7 heartbeat và LED8 biểu diễn mode theo thiết kế hiện tại.

2.4. AUTO / TEST / DEMO

- AUTO: vận hành theo trạng thái cảm biến và cho phép lưu dữ liệu theo thiết kế.
- TEST: mô phỏng trạng thái để kiểm thử, không làm thay đổi dữ liệu EEPROM thực tế.
- DEMO: tự động mô phỏng các trạng thái bãi để trình diễn.

3. RAW/STAB và chống nhiễu

Luồng xử lý tín hiệu:

Tín hiệu đầu vào
↓
SAMPLE
↓
RAW
↓
Ổn định đủ thời gian
↓
STAB
↓
Trạng thái ô chính thức

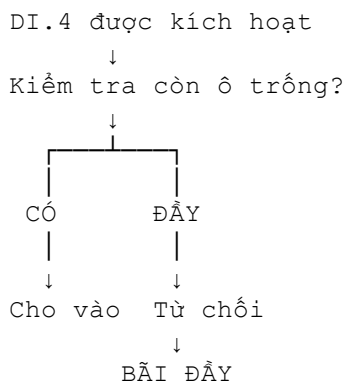
Thời gian debounce cảm biến hiện tại là 50 ms. RAW là tín hiệu vừa đọc và đang theo dõi; STAB là tín hiệu đã ổn định đủ thời gian và được firmware công nhận.

Chỉ STAB được dùng để tính ô trống, xác định bãi đầy, cập nhật LED, đề xuất ô và cập nhật dữ liệu lưu trữ trong AUTO.

4. Logic xe vào bãi

Quy trình hiện tại:

Xe tới cổng IN
↓



Ví dụ xe vào ô 4:

DI.4 → giả lập xe tới cổng IN
DI.3 → ô 4 chuyển E → F

CHIEM:4

5. Logic xe chiếm vị trí

Khi một ô chuyển từ E sang F, danh sách CHIEM được cập nhật theo các vị trí đang thực sự có xe.

Ví dụ:

Không có xe:
CHIEM:0

Ô 4 có xe:
CHIEM:4

Ô 1 và ô 4 có xe:
CHIEM:1,4

Cả 4 ô có xe:
CHIEM:1,2,3,4

Khi một xe rời ô 4:

CHIEM:1,2,3
TRA:4

Nếu không còn xe:

CHIEM:0

Quy ước giao diện mới

Trong phiên bản đã kiểm thử ngày 21/08/2026, CHIEM/TRA trên LCD không còn được trình bày như bộ đếm lịch sử CHIEM:12, TRA:9 của tài liệu Giai đoạn 1 cũ. Giao diện mới ưu tiên thể hiện vị trí thực tế:

- CHIEM → danh sách ô hiện đang có xe.
- TRA → ô vừa được trả.

Cần phân biệt khái niệm này với VAO/RA. VAO/RA là lưu lượng xe qua cổng và sẽ được hoàn thiện rõ ràng khi cảm biến cổng thật được tích hợp.

6. Logic bãi đầy

Khi cả 4 ô đều F:

Ô1 = F
Ô2 = F
Ô3 = F
Ô4 = F

CHIỆM:1,2,3,4
TRONG:0/4

Nếu tiếp tục kích hoạt DI.4, hệ thống từ chối quy trình xe vào và báo bãi đầy.

Buzzer không kêu lặp liên tục khi trạng thái đầy được giữ nguyên; cảnh báo được tạo theo cạnh chuyển từ còn chỗ sang đầy.

7. Logic xe ra

DI.5 được dùng để giả lập cảm biến cổng OUT.

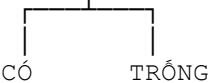
Xe tới cổng OUT



DI.5



Bãi có xe?



Cho ra Từ chối



KHÔNG CÓ XE RA

Ví dụ:

CHIỆM:1,3,4

DI.5 → giả lập xe tới cổng OUT
DI.3 → ô 4 chuyển F → E

CHIỆM:1,3
TRA:4

Nếu bãi trống và kích hoạt DI.5, hệ thống báo không có xe ra.

8. Chu trình kiểm thử xe vào/ra đã hoàn thành

Chu trình tiêu biểu:

Bước 1: DI.4

→ giả lập xe vào cổng IN

Bước 2: DI.3

→ giả lập xe đã vào ô 4

→ ô 4: E → F

→ CHIEM:4

Bước 3: DI.5

→ giả lập xe tới cổng OUT

Bước 4: DI.3

→ giả lập xe rời ô 4

→ ô 4: F → E

→ CHIEM:0

→ TRA:4

Chu trình này đã được người thực hiện dự án kiểm thử và xác nhận hoạt động đúng.

9. EEPROM 24C16 và RESET

24C16 được sử dụng để lưu trạng thái cần thiết của hệ thống theo kiến trúc Record A/B, sequence và CRC16.

Một lỗi trước đây là sau RESET, thông tin CHIEM/TRA có thể bị giữ lại như dữ liệu lịch sử cũ. Logic đã được điều chỉnh để phù hợp với cách hiển thị mới.

Nguyên tắc hiện tại:

RESET

↓

Khởi tạo lại dữ liệu phiên CHIEM/TRA

↓

Khôi phục trạng thái ô cần lưu từ 24C16

Trạng thái của 4 ô và dữ liệu lưu trữ cần thiết vẫn được xử lý theo kiến trúc EEPROM hiện tại.

10. Kiến trúc phần mềm hiện tại

main.c

```
|
+-- app_parking
|   +-- parking_slot
|   +-- parking_guidance
|   +-- parking_alert
|   +-- parking_ui
|   +-- parking_storage
|
```

```
+-- button_event
|   +-- button
|   +-- 74HC165
|
+-- eeprom_24c16
|   +-- soft_i2c
|
+-- lcd
+-- led
+-- buzzer
+-- timer
```

Các module có vai trò chính:

- parking_slot: quản lý trạng thái 4 ô, RAW/STAB và debounce.
 - parking_guidance: tìm ô trống.
 - parking_alert: LED cảnh báo và buzzer.
 - parking_ui: LCD và các trang giao diện.
 - parking_storage: Record A/B, sequence, CRC16 và dữ liệu EEPROM.
 - button_event: debounce và phát hiện event nút.
-

11. Năm nhóm kiểm thử ngày 21/08/2026

Theo kết quả người thực hiện dự án xác nhận, cả 5 nhóm đều thành công.

Test 1 – Xe vào liên tục

Kiểm tra nhiều xe lần lượt vào các ô và CHIEM cập nhật đúng danh sách các ô đang có xe.

Kết quả: THÀNH CÔNG.

Test 2 – Xe ra nhiều ô

Cho xe rời nhiều vị trí khác nhau và kiểm tra CHIEM chỉ còn các ô đang có xe.

Kết quả: THÀNH CÔNG.

Test 3 – Bãi đầy

Đưa cả 4 ô về F, sau đó kích hoạt DI.4. Hệ thống từ chối xe vào và cảnh báo bãi đầy.

Kết quả: THÀNH CÔNG.

Test 4 – Bãi trống

Đưa cả 4 ô về E, sau đó kích hoạt DI.5. Hệ thống báo không có xe ra.

Kết quả: THÀNH CÔNG.

Test 5 – RESET

Kiểm tra trạng thái lưu/khôi phục và xử lý lại CHIEM/TRA theo thiết kế phiên chạy.

Kết quả: THÀNH CÔNG.

12. Các phần chưa hoàn thiện

Các thành phần sau chưa được triển khai hoàn chỉnh:

1. Cảm biến cổng IN thật thay cho nút DI.4.
 2. Cảm biến cổng OUT thật thay cho nút DI.5.
 3. Servo/barie điều khiển cổng.
 4. State machine cổng hoàn chỉnh trên tín hiệu cảm biến thật.
 5. VAO/RA dựa trên sự kiện cổng thật.
 6. RFID và đọc UID.
 7. Liên kết RFID với vị trí đỗ.
 8. W25Q64 và nhật ký sự kiện nếu tiếp tục triển khai theo lộ trình nâng cấp.
 9. Kiểm thử tổng thể sau khi thay thế phần tử mô phỏng bằng phần cứng thật.
-

13. Kế hoạch phát triển tiếp theo

Giai đoạn tiếp theo 1 – Cảm biến cổng IN

Thay nút DI.4 bằng cảm biến thật. Giữ nguyên logic kiểm tra còn chỗ và kiểm thử RAW/STAB, debounce, event và trạng thái cổng.

Giai đoạn tiếp theo 2 – Cảm biến cổng OUT

Thay nút DI.5 bằng cảm biến thật. Hoàn thiện phân biệt xe tới cổng OUT và xử lý điều kiện bãi trống.

Giai đoạn tiếp theo 3 – State Machine cổng

Tổ chức luồng xe vào/ra thành state machine rõ ràng, tránh việc chỉ dựa vào một lần nhấn nút hoặc một tín hiệu mức.

Ví dụ luồng IN:

```
IDLE
↓
CAR_DETECTED
↓
CHECK_SPACE
↓
ALLOW_IN / DENY_IN
↓
WAIT_SLOT
↓
PARKED
```

↓
IDLE

Luồng OUT sẽ được xây dựng tương tự nhưng theo hướng xe rời bãi.

Giai đoạn tiếp theo 4 – Servo/barie

Sau khi logic cảm biến cổng ổn định, bổ sung servo để mô phỏng/điều khiển cổng mở và đóng.

Giai đoạn tiếp theo 5 – VAO/RA thực tế

Tách rõ:

CHIEM / TRA
→ biến đổi trạng thái ô

VAO / RA
→ số lượt xe thực sự qua cổng

Không dùng CHIEM/TRA để thay thế lưu lượng xe qua cổng.

Giai đoạn tiếp theo 6 – RFID

Sau khi luồng cổng IN/OUT ổn định:

- đọc UID;
- chống đọc lặp khi thẻ vẫn còn trên đầu đọc;
- quản lý danh sách thẻ hợp lệ;
- liên kết RFID với xe và vị trí nếu cần;
- xem xét anti-passback.

Nếu RFID và W25Q64 dùng chung SPI2, mỗi thiết bị cần CS riêng.

Giai đoạn tiếp theo 7 – Nhật ký và thời gian

Nếu cần nâng cấp thành hệ thống hoàn chỉnh hơn, bổ sung W25Q64 để lưu log và DS3231 để tạo timestamp.

14. Mốc tiến độ dự án

Trước ngày 21/08/2026

Đã có nền tảng quản lý 4 ô, LCD 16x2, LED/buzzer, AUTO/TEST/DEMO, RAW/STAB, 24C16 và xử lý RESET.

Ngày 21/08/2026

Đã hoàn thành và kiểm thử:

- mô phỏng cổng IN bằng DI.4;

- mô phỏng cổng OUT bằng DI.5;
 - logic xe vào;
 - logic xe ra;
 - bãi đầy;
 - bãi trống;
 - CHIEM hiển thị danh sách vị trí đang có xe;
 - TRA hiển thị vị trí vừa trả;
 - nhiều ô cùng có xe;
 - RESET;
 - 5 nhóm kiểm thử bổ sung.
-

15. Kết luận hiện tại

Tại mốc ngày 21/08/2026, firmware đã có nền tảng ổn định để quản lý 4 vị trí đỗ và mô phỏng luồng xe vào/ra bằng nút nhấn. Các chức năng chính đã được kiểm thử theo các kịch bản đã đặt ra.

Phiên bản hiện tại nên được giữ làm **baseline** trước khi tiếp tục thay đổi phần cứng. Bước phát triển tiếp theo tập trung vào việc thay DI.4 và DI.5 bằng cảm biến cổng thật, sau đó hoàn thiện state machine cổng, servo/barie, VAO/RA thực tế và cuối cùng tích hợp RFID.

Mục tiêu của giai đoạn tiếp theo là chuyển từ:

NÚT NHẤN GIẢ LẬP

↓

LOGIC KIỂM THỬ

sang:

CẢM BIẾN THẬT

↓

RAW / STAB

↓

GATE STATE MACHINE

↓

PARKING MANAGER

↓

LCD / LED / BUZZER

↓

24C16

↓

RFID

Đây là trạng thái dự án được cập nhật đến ngày **21/08/2026**.